

Алгебраическое дополнение

Алгебраическим
дополнением A_{ij}
элемента a_{ij}
квадратной матрицы

A

называется минор
этого элемента со
знаком определяемым

$$(-1)^{i+j}$$

Формула:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Работу выполнила:
студентка 1 курса
РГПУ им. А.И. Герцена
ИБТ группы 2 подгруппы 2

Кочеткова Мария
Павловна

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПО ТЕМЕ "ОПРЕДЕЛИТЕЛИ"

ФОРМУЛЫ

Определитель
первого порядка

$$\Delta = |a_{11}| = a_{11}$$

Определитель
второго порядка

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Определитель третьего порядка

1) Метод треугольника

Знак "+" имеют произведения трёх элементов,
стоящих:
на главной диагонали; в вершинах двух
треугольников, основания которых
параллельны главной диагонали

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{21} \cdot a_{32} \cdot a_{13} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31}$$

Знак "-" имеют произведения трёх элементов,
стоящих:
на побочной диагонали; в вершинах двух
треугольников, основания которых
параллельны побочной диагонали

$$- a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33}$$

2) Правила Саррюса

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32}$$

$$- a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33}$$

3) Разложение определителя
по строке или столбцу

$$\Delta = \det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot A_{ij}$$

Теорема Лапласа

Определитель квадратной
матрицы равен сумме
произведений элементов
любой его строки (столбца) на
их алгебраические
дополнения.

Вычисление определителя A
разложением по j -той
строке:

$$\Delta_n = a_{1j} \cdot A_{j1} + a_{2j} \cdot A_{j2} + \dots + a_{nj} \cdot A_{nj}$$

Вычисление определителя A
разложением по i -тому
столбцу:

$$\Delta_n = a_{i1} \cdot A_{i1} + a_{i2} \cdot A_{i2} + \dots + a_{in} \cdot A_{in}$$